Sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss ante cambios de resolución espacial en simulaciones numéricas discretas de turbulencia bidimensional

Gustavo Barboza Blanco* and Tito Maldonado**
Escuela de Física, Universidad de Costa Rica and
Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI), Universidad de Costa Rica
(Dated: 15 de octubre de 2026)

1. Introducción

La turbulencia es un fenómeno ampliamente observado en la naturaleza, laboratorios y simulaciones numéricas, una consecuencia de este acontecimiento en flujos es la formación de estructuras coherentes, por ejemplo, en turbulencias hidrodinámicas bidimensionales existe un proceso de formación de dichas estructuras asociadas con la cascada inversa de energía cinética, es decir una transferencia energética de escalas de movimiento menores a mayores, fenómeno documentado tanto en simulaciones numéricas como en experimentos de laboratorio [2, 3, 5, 11, 13].

Los vórtices son estructuras coherentes que surgen naturalmente, ya sea una forma simple o una combinación de varias de estas configuraciones. Dada la naturaleza turbulenta bidimensional de estos sistemas, implementar simulaciones numéricas de dichos fenómenos resulta conveniente para esta investigación [11].

Definir matemáticamente una estructura coherente resulta complicado, sin embargo un entendido aceptable para cualquier estructura coherente es la persistencia de ciertas características en un lapso finito de tiempo [4]. Una forma de abarcar este problema es mediante el desarrollo de distintos esquemas o criterios para identificar dichas estructuras.

Esta dificultad no es un problema nuevo; ha acompañado el estudio de la turbulencia desde hace varias décadas y ha llevado al desarrollo de múltiples criterios de detección, entre ellos, el criterio de Okubo–Weiss [12], la magnitud de vorticidad (VM, por sus siglas en inglés) [7] y las estructuras coherentes lagrangianas (LCS, por sus siglas en inglés) [6], cada uno fundamentado en supuestos distintos acerca de las características que debe cumplir una región del flujo para considerarse una estructura coherente.

La ausencia de consenso sobre cuál criterio resulta más adecuado se ve reflejada en trabajos como el de Wang et al. [11], quienes han mostrado que distintos criterios pueden identificar regiones diferentes dentro de un mismo campo de flujo. Esto pone en evidencia que la elección del criterio de detección puede influir en la identificación de las estructuras coherentes.

Esta discusión resulta relevante más allá de la turbulencia hidrodinámica bidimensional, ya que problemas análogos de identificación de estructuras coherentes aparecen en otras áreas de la física, como la astrofísica. Es en este contexto que resulta pertinente evaluar la robustez de un criterio ampliamente usado como el de Okubo–Weiss ante cambios en la resolución espacial, dado que dicha robustez condiciona directamente qué tan generalizables son los resultados obtenidos a una única resolución, como los reportados por Wang et al. [11].

Esta omisión es relevante porque trabajos previos en turbulencia bidimensional forzada han mostrado que la resolución relativa entre la escala de forzamiento y la malla numérica afecta directamente la formación de vórtices coherentes y la forma del espectro de energía [9, 10]. Lo cual deja una puerta abierta a explorar la robustez del crietio empleado ante cambios en la resolución espacial.

En este trabajo se evalúa la sensibilidad del criterio de Okubo–Weiss para la detección de estructuras coherentes en turbulencia bidimensional forzada–estacionaria, mediante simulaciones numéricas directas a distintas resoluciones, para evaluar su impacto en criterios de detección como el criterio OW.

*Electronic address: gustavo.barbozablanco@ucr.ac.cr
**Electronic address: usuario.institucional@ucr.ac.cr

2. Pregunta de Investigación

¿Qué tan robusto es el criterio de Okubo-Weiss para identificar estructuras coherentes ante una reducción de la resolución espacial en simulaciones de turbulencia bidimensional forzada?

3. Objetivo General

Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss en la detección de estructuras coherentes en turbulencia bidimensional forzada y estacionaria, mediante simulaciones numéricas directas (DNS, por sus siglas en inglés) pseudoespectrales a distintas resoluciones espaciales.

4. Obtjetivos Específicos

1. Implementar una simulación numérica directa (DNS) de turbulencia bidimensional forzada y estacionaria mediante el solver `ns2d` de Fluidsim, incorporando forzamiento estocástico a pequeña escala y amortiguamiento a gran escala, y verificando la existencia de un estado estadísticamente estacionario mediante el análisis temporal de la energía y la enstrofía.
2. Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss a la resolución espacial mediante su aplicación a campos de flujo obtenidos a distintas resoluciones de malla, cuantificando la fracción de área y las características de las regiones identificadas como estructuras coherentes.
3. Analizar la distribución espectral de la energía en las regiones coherente y residual a distintas resoluciones, y evaluando la conservación del comportamiento de escala, $k^{-5/3}$ (Ley de Kolmogorov), de la componente residual al reducir la resolución.

5. Marco Teórico

5.1. Turbulencia Bidimensional

La turbulencia bidimensional es estado idealizado del movimiento caótico de un fluido donde las fluctuaciones y la velocidad se limitan exclusivamente a un plano de dos dimensiones, tal que las ecuaciones de Navier–Stokes incompresibles son:

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = -\nabla p + \nu\nabla^2\mathbf{u} + \mathbf{f}, \quad \nabla\cdot\mathbf{u} = 0. \tag{1}$$

Donde $\mathbf{u}$ es el campo de velocidad bidimensional del fluido, ν es la viscosidad cinemática del fluido, p es la presión y $\mathbf{f}$ representa una fuerza externa (forzamiento), utilizada típicamente para inyectar energía al sistema a una escala determinada y así sostener el estado turbulento.

Además es necesario tomar en cuenta la vorticidad, que una medida microscópica de la rotación de un fluido y esta se reduce a un escalar: $\omega = \partial_x u_y - \partial_y u_x$.

5.2. Cascada de energía y Enstrofía

A diferencia del caso tridimensional, en dos dimensiones se conservan simultáneamente la energía E y la enstrofía Ω, tal que:

$$E = \frac{1}{2A}\int_A |\mathbf{u}|^2\, dA, \tag{2}$$

$$\Omega = \frac{1}{2A}\int_A \omega^2\, dA, \tag{3}$$

Donde A corresponde al área de detección.

Esto da lugar al escenario de doble cascada: la energía inyectada en el número de onda de forzamiento k_f (la escala espacial a la que se introduce energía en el sistema mediante el forzamiento externo) migra hacia números de onda menores, es decir, hacia escalas espaciales mayores (cascada inversa), mientras que la enstrofía migra hacia números de onda mayores, hacia escalas menores (cascada directa) [3].

$E(k)$ es el espectro de energía, la distribución de la energía cinética total E entre las distintas escalas del flujo, caracterizadas por el número de onda k (inversamente proporcional al tamaño de la estructura considerada; k pequeño corresponde a estructuras grandes y k grande a estructuras pequeñas).

La teoría predice que $E(k) \sim k^{-5/3}$ para $k \ll k_f$ (rango de la cascada inversa) y $E(k) \sim k^{-3}$ para $k \gg k_f$ (rango de la cascada directa). Numéricamente, el estado estacionario se sostiene forzando a pequeña escala y amortiguando a gran escala [1, 10].

La cascada inversa favorece la fusión de vórtices pequeños en estructuras coherentes de mayor tamaño y persistencia [11]. Aunque no existe una definición matemática única de estructura coherente, se acepta que corresponde a regiones donde ciertas propiedades del flujo persisten un tiempo finito [4].

Los métodos de umbral detectan coherencia descomponiendo el campo de vorticidad total ω en dos partes,

una componente coherente ω_c, asociada a las estructuras persistentes del flujo, y una componente residual ω_r, asociada al fondo turbulento incoherente:

$$\omega = \omega_c + \omega_r. \tag{4}$$

Esta separación se realiza evaluando en cada punto del dominio una cantidad indicadora $\phi(\mathbf{x})$, elegida según el criterio de detección empleado (por ejemplo, la vorticidad misma, o el parámetro de Okubo–Weiss que se define más adelante). Un punto se clasifica como parte de la región coherente si $\phi(\mathbf{x})$ supera un valor de referencia ϕ_{thr}, llamado umbral, por encima de ϕ_{thr} el punto se asigna a ω_c, y por debajo, a ω_r. El valor de ϕ_{thr} puede fijarse a partir de la física del criterio (como ocurre con Okubo–Weiss) o calibrarse empíricamente, dependiendo del esquema de detección utilizado.

5.3. Criterio de Okubo–Weiss

El criterio de Okubo–Weiss usa $\phi = Q_{OW}$, definido a partir de la descomposición del tensor gradiente de velocidad eureliana, $\nabla\mathbf{u}$, en su parte simétrica (tensor de deformación, $\mathbf{S}$) y antisimétrica (tensor de rotación, $\mathbf{W}$):

$$Q_{OW} = \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2}\omega^2 - |\mathbf{S}|^2\right). \tag{5}$$

Si $Q_{OW} > 0$ domina la rotación (núcleo vortical); si $Q_{OW} < 0$ domina la deformación (zonas de cizalla) [8, 12]. El umbral $\phi_{thr} = 0$ no requiere calibración externa, pero el criterio no es objetivo y favorece estructuras circulares [11].

Como Q_{OW} depende de derivadas espaciales de $\mathbf{u}$, su valor numérico es sensible a la resolución de malla: una malla insuficiente suaviza gradientes y puede alterar la fracción de área y forma de las estructuras detectadas, lo cual motiva la pregunta de este trabajo.

6. Metodología

Se diseñará una sumulación numérica con FluidSim, un framework de código abierto en Python para simulación de mecánica de fluidos, y en particular su solver `ns2d`, especializado en resolver las ecuaciones de Navier–Stokes incompresibles en dos dimensiones:

$$\partial_t\hat{\omega} + \widehat{(\mathbf{u}\cdot\nabla)\omega} = -\nu k^2\hat{\omega} + \hat{f}_\omega - d(k)\hat{\omega}, \tag{6}$$

Tal que $\hat{\omega} = \hat{\omega}(\mathbf{k}, t)$ es la transformada de Fourier del campo de vorticidad $\omega(\mathbf{x}, t)$, $\widehat{(\mathbf{u}\cdot\nabla)\omega}$ es la transformada de Fourier del término de advección no lineal, $\hat{f}_\omega = \hat{f}_\omega(\mathbf{k}, t)$ es el forzamiento externo, el cuál se implementará como un campo aleatorio, estadísticamente independiente en el tiempo, cuya energía se inyecta únicamente en una banda estrecha de números de onda centrada en k_f, imitando una fuente continua de energía a pequeña escala. Además $d(k)$ es el coeficiente de amortiguamiento de gran escala, su función es frenar el crecimiento indefinido de energía en las escalas grandes producido por la cascada inversa, permitiendo así que el sistema llegue a alcanzar un estado estadísticamente estacionario.

El solver utiliza un método pseudoespectral, las variables del flujo se representan como series de Fourier, de modo que las derivadas espaciales se calculan de forma exacta en el espacio de Fourier, mientras que el término no lineal en sí se evalúa en espacio físico y se transforma de vuelta mediante FFT. Esta combinación es computacionalmente eficiente y numéricamente precisa para dominios periódicos como el que se empleará en este trabajo.

La simulación resolverá las ecuaciones del fluido en cada punto de una malla, empujando el flujo con un forzamiento pequeño y aleatorio (que le daría energía a escalas pequeñas) y lo frenaría con un amortiguamiento en las escalas grandes (para que no crezca sin control por la cascada inversa). Esto permitiría que el flujo llegase a un estado estable que se podría analizar.

Se propone realizar tres simulaciones exactamente iguales entre sí, cambiando únicamente la resolución de la malla en: 256^2, 512^2 y 1024^2 puntos. Todo lo demás (forzamiento, escala donde se inyecta energía, tipo de amortiguamiento) se mantendrá proporcionalmente igual entre las tres, para evaluar si cualquier diferencia que se observe sea debido al cambio de resolución y no a otro factor.

Se verificará que el flujo haya llegado a un estado estacionario: se graficará la energía y la enstrofía en el tiempo, y se esperará a que dejen de crecer y solo oscilen alrededor de un valor promedio. Solo se usarán los datos de la simulación después de dicho punto.

Una vez que cada simulación está en estado estacionario, se tomarán varias capturas del campo de flujo en distintos momentos. A cada una se le aplicará el criterio de Okubo–Weiss y se calculará el valor de Q_{OW} en cada punto de la malla, y se clasifica ese punto como parte de una estructura coherente si Q_{OW} es positivo, o como parte del flujo residual (no coherente) si es negativo.

Finalmente, se compararán los resultados obtenidos entre las tres resoluciones usando ciertas medidas como: el porcentaje del área total que queda clasificado como coherente, cómo lucen esas estructuras, cuántas hay, qué tan grandes son en promedio y cómo varía su tamaño, cómo se distribuye la energía en función de la escala, por separado para la parte coherente y la residual, revisando

si la parte residual sigue cumpliendo la ley de potencia $k^{-5/3}$ esperada al bajar la resolución.

Si el criterio de Okubo–Weiss es robusto, estas tres medidas deberían verse muy parecidas en las tres resoluciones. Si por el contrario cambian de forma sistemática al bajar la resolución, esto indicaría que el criterio depende artificialmente de qué tan fina sea la malla numérica, y no solo de la física del flujo.

7. Cronograma de Actividades

Actividad	Semanas
Elaboración del anteproyecto	1–4
Diseño e implementación de la DNS (Obj. 1)	5–6
Aplicación del criterio OW (Obj. 2)	7–8
Análisis espectral y de resultados (Obj. 3)	9–10
Elaboración de informe final, presentación y póster	11–16

Cuadro I: Cronograma de actividades (16 semanas).

8. Bitácora

Semana 5 (7–11 de setiembre)

Se implementó una primera versión secuencial de la simulación numérica directa con el solver `ns2d` de Fluidsim, para a ejecutarse en una computadora personal. El código construye los parámetros físicos y numéricos para una resolución dada y avanza la integración temporal hasta un tiempo final, con un forzamiento aleatorio en una banda estrecha alrededor de $k_f = 200$, viscosidad a pequeña escala y un amortiguamiento gaussiano de gran escala,según lo establecido en la metodología. Se realizaron pruebas cortas para verificar su funcionamiento.

Semana 6 (14–18 de setiembre)

Se adaptó el código para ejecutarse en paralelo con MPI, utilizando un backend de transformadas de Fourier con descomposición de dominio, y se investigó la instalación de las bibliotecas necesarias. En esta semana se solicitó el acceso al cluster de cómputo.

Semana 7 (21–25 de setiembre)

Mientras se esperaba la aprobación del acceso al cluster, se continuó con pruebas locales de la versión serial y se revisó la documentación de Fluidsim sobre la descomposición del dominio y el manejo de los archivos de salida. El acceso se obtuvo hacia el final de la semana.

Semana 8 (28 de setiembre–2 de octubre)

Se realizaron los primeros intentos de ejecutar la versión paralela en el cluster, sin éxito. En paralelo, se corrió localmente una simulación serial a resolución 1024^2 y se desarrolló un script de análisis que grafica la vorticidad, la energía y la enstrofía, y calcula el parámetro de Okubo–Weiss a partir de gradientes de velocidad espectrales para estimar la fracción del dominio dominada por rotación. Este script se probó sobre un instante temprano de la simulación solo para validar el flujo de trabajo.

Semana 9 (5–9 de octubre)

Se reestructuró el código incorporando el amortiguamiento gaussiano dentro del propio solver, y se añadieron una interfaz de línea de comandos y opciones para el trabajo en el cluster, como detención automática por tiempo máximo y la reanudación desde un estado guardado. Con esta versión se ejecutaron con éxito dos simulaciones en el cluster, a una resolución de 1024^2.

Semana 10 (12–13 de octubre)

Se revisaron las simulaciones obtenidas y se inició la redacción del presente avance.

9. Resultados Preliminares

Análisis preliminar de la energía y la enstrofía

La Figura 1 muestra la evolución temporal de la energía $E(t)$ y de la enstrofía $Z(t)$ para la simulación a resolución 1024^2 hasta $t = 600$. Ambas magnitudes crecen de forma abrupta durante los primeros instantes y alcanzan un valor casi constante, alrededor de $E \approx 7{,}7 \times 10^{-5}$ y $Z \approx 3{,}07$, alrededor del cual solo oscilan con una amplitud muy pequeña hasta el final de la simulación. En este sentido, el sistema alcanza un estado estadísticamente estacionario en un tiempo muy corto, y no se observa crecimiento sostenido de la energía.

Sin embargo, el cociente $Z/E \approx 4 \times 10^4$ es cercano a $k_f^2 = 200^2$, lo cual indica que tanto la energía como la enstrofía se concentran en la escala de forzamiento. Esto es consistente con el campo de Q_{OW} obtenido, domina-

do por dicha escala, y sugiere que en esta simulación la energía no se transfiere de manera apreciable hacia escalas mayores, es decir, que la cascada inversa no se desarrolla de forma visible. Por lo tanto, el comportamiento estacionario observado en $E(t)$ y $Z(t)$ no es suficiente para concluir que el flujo contiene estructuras coherentes de gran escala, por lo que será necesario verificarlo mediante el espectro $E(k)$.

Además también se deben realizar más simulaciones con distintas resoliciones y comprobar si hay comportamientos similares.

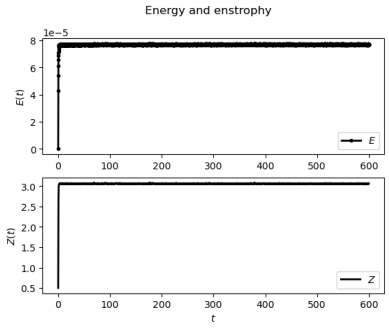


Figura 1: Evolución temporal de la energía $E(t)$ (arriba) y de la enstrofía $Z(t)$ (abajo) para la simulación a resolución 1024^2.

Análisis preliminar del criterio de Okubo–Weiss

La Figura 2 muestra el campo de Q_{OW} en un recorte de 140×140 puntos de la malla de 1024^2, en $t = 500$. Predomina un patrón fino de puntos rojos ($Q_{OW} > 0$, dominio de la rotación) y azules ($Q_{OW} < 0$, dominio de la deformación) que se van alternando.

No se distinguen vórtices aislados ni regiones extensas de un mismo signo, solo se aprecia un patrón débil de la intensidad, con zonas de valores cercanos a cero y otras de mayor amplitud.

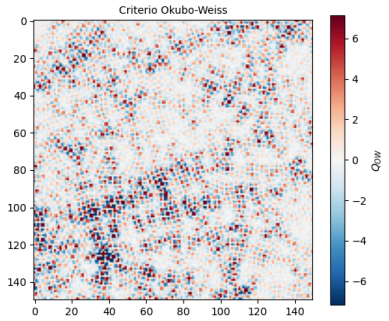


Figura 2: Campo de Q_{OW} en $t = 500$ para un recorte de 256×256 puntos de la simulación a resolución 1024^2. Los puntos rojos indican dominio de la rotación y los azules, de la deformación.

10. Problemáticas

Las primeras ejecuciones de la simulación en el cluster no se lograron completar con éxito durante las primeras semanas. El error se resolvió al sustituir el manejador de paquetes utilizado, mamba, por pixi. Al revisar la documentación de Fluidsim se encontró una versión de la instalación basada en pixi, en la cual se crean dos ambientes distintos: uno para ejecuciones seriales y otro para ejecuciones en paralelo. La instalación de ambos ambientes en el cluster funcionó correctamente y permitió ejecutar las primeras simulaciones.

Para la última semana registrada en bitácora el flujo de trabajo se vió afectado pues el VPN que permite usar el Cluster en redes externas a la UCR dejó de ser compatible con la nueva versión del sistema operativo, Ubuntu.

11. Uso de la inteligencia artifical

Para la elaboración de las secciones correspondientes al anteproyecto se usó la inteligencia artifical para consultas con respecto al simulador FluidSim y la estructura metodológica.

Referencias

[1] Basdevant, C. and Philipovitch, T. (1994). On the validity of the "Weiss criterionïn two-dimensional turbulence. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 73(1-2):17–30.

[2] Benzi, R., Paladin, G., Patarnello, S., Santangelo, P., and Vulpiani, A. (1986). Intermittency and coherent structures in two-dimensional turbulence. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 19:3771–3784.

[3] Boffetta, G. and Musacchio, S. (2010). Evidence for the double cascade scenario in two-dimensional turbulence. *Physical Review E*, 82(1):016307.

[4] Chakraborty, P., Balachandar, S., and Adrian, R. J. (2005). On the relationships between local vortex identification schemes. *Journal of Fluid Mechanics*, 535:189–214.

[5] Chen, S., Ecke, R. E., Eyink, G. L., Rivera, M., Wan, M., and Xiao, Z. (2006). Physical mechanism of the two-dimensional inverse energy cascade. *Physical Review Letters*, 96(8):084502.

[6] Haller, G. and Yuan, G. (2000). Lagrangian coherent structures and mixing in two-dimensional turbulence. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 147(3-4):352–370.

[7] McWilliams, J. C. (1984). The emergence of isolated coherent vortices in turbulent flow. *Journal of Fluid Mechanics*, 146:21–43.

[8] Okubo, A. (1970). Horizontal dispersion of floatable particles in the vicinity of velocity singularities such as convergences. *Deep-Sea Research*, 17:445–454.

[9] Scott, R. K. (2007). Nonrobustness of the two-dimensional turbulent inverse cascade. *Physical Review E*, 75(4):046301.

[10] Vallgren, A. (2011). Infrared Reynolds number dependency of the two-dimensional inverse energy cascade. *Journal of Fluid Mechanics*, 667:463–473.

[11] Wang, J., Sesterhenn, J., and Müller, W.-C. (2023). Coherent structure detection and the inverse cascade mechanism in two-dimensional Navier–Stokes turbulence. *Journal of Fluid Mechanics*, 963:A28.

[12] Weiss, J. (1991). The dynamics of enstrophy transfer in two-dimensional hydrodynamics. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 48(2-3):273–294.

[13] Xiao, Z., Wan, M., Chen, S., and Eyink, G. L. (2009). Physical mechanism of the inverse energy cascade of two-dimensional turbulence: A numerical investigation. *Journal of Fluid Mechanics*, 619:1–44.